

Game Design Document

Design, mecânicas, level design, interface, áudio e arquitetura do projeto Godot de **Dimi's Ink Test**, conferidos contra o código atual do projeto.

EQUIPE	ENGINE	VERSÃO DO DOCUMENTO	CONTEÚDO DO BUILD
PAC 4 · Matéria de Arte	Godot 4.7 (GDScript)	2.0 · 21/10/2026	8 salas + 1 protótipo

Sumário

1 Visão geral
2 Narrativa e público-alvo novo
3 Loop de jogo e fluxo de telas novo
4 Dimi: movimento, tiro e morte
5 Sistema de cores
6 Física dos caixotes
7 Inimigos, perigos e colisão
8 Dispositivos de puzzle
9 Level design: as 8 salas
10 Curva de aprendizado novo
11 Interface e menus novo
12 Controles
13 Direção de arte novo
14 Áudio
15 Arquitetura técnica e build novo
16 Roadmap e expansão
17 Pendências e bugs conhecidos novo
18 Histórico de revisões novo

1. Visão Geral do Projeto

1.1. Ficha técnica

Atributo	Especificação (fonte no projeto)
Título	Dimi's Ink Test (`config/name`). O nó do protagonista se chama `dime` e o logo usa a grafia "DIME'S" (ver pendência 13).
Gênero	Puzzle-plataforma 2D com tiro, baseado em física e na teoria das cores (modelo RYB).
Engine	Godot 4.7 (`config/features = "4.7", "Mobile"`), renderizador `gl_compatibility`, driver `d3d12` no Windows.
Física	Godot Physics 2D (padrão). O projeto define Jolt Physics apenas para 3D (`3d/physics_engine`), sem efeito no jogo 2D.
Plataforma	Windows Desktop x86_64, executável único com PCK embutido (`export_presets.cfg`). Teclado + mouse e controles Xbox/PlayStation com troca automática de ícones.

Atributo	Especificação (fonte no projeto)
Janela	Tela cheia (`window/size/mode = 3`), stretch `canvas_items` com aspecto `expand` .
Direção de arte	Pixel art com filtro Nearest (`default_texture_filter = 0`) e compressão VRAM ETC2/ASTC.
Cena inicial	`res://menu_principal.tscn` (`uid://ccfiygacegnne`).
Autoloads	`MusicaGlobal` (`musica_global.tscn` , toca `musica_lab.wav`) e `Global` (`global.gd` : cronômetro, mortes e buffers de gravação do fantasma).
Conteúdo atual	8 salas encadeadas (`Sala_01` → `sala_08` → `tela_final`) e a `sala_10` como protótipo isolado da mecânica de eco.

1.2. High concept

Em **Dimi's Ink Test**, o jogador controla Dimi, uma cobaia sintética neutra (branca) que desperta nas câmaras de teste de um laboratório subterrâneo. Para avançar, Dimi absorve pigmentos primários (vermelho, azul e amarelo) em pedestais de tinta, mistura essas cores no próprio corpo para obter as secundárias (roxo, laranja e verde) e dispara bolinhas de tinta que pintam e empurram caixotes à distância. Terminais, alavancas e botões de pressão leem essas cores para abrir portas. Os inimigos do laboratório, o Conta-gotas e a Ampola, fazem parte dos quebra-cabeças: um tira a tinta de Dimi, o outro pode doá-la.

1.3. Os quatro pilares de design

- **A cor é o estado do jogador.** A variável `cor_atual` decide quais terminais Dimi ativa, que cor seus tiros transferem e o que acontece no contato com inimigos. Não existe barra de vida: a tinta funciona como escudo.
- **Inimigos também são ferramentas.** A Ampola pinta Dimi quando ele está neutro; o Conta-gotas drena a cor sem matar quando Dimi está pintado, o que serve para limpar uma mistura errada.
- **Três formas de mover caixotes.** Empurrar no corpo a corpo, puxar com âncora (`RayCast2D`) e empurrar à distância com tiros. Um sensor de teto e a alavanca de reset evitam travamentos.
- **Ensinar sem interromper.** Dicas aparecem no próprio cenário (`tutorial_prompt.gd`), os terminais mostram em balões o que pedem e os ícones trocam sozinhos entre teclado, Xbox e PlayStation.

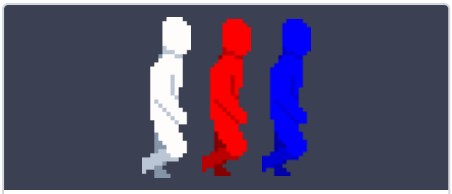
2. Narrativa, Ambientação e Público-Alvo

2.1. Premissa

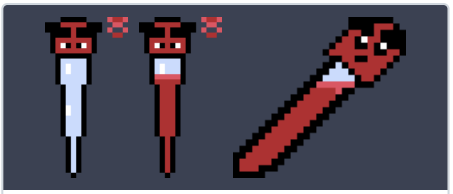
Num laboratório secreto de experimentos cromáticos, fórmulas de tinta instáveis deram vida a pequenos seres e utensílios. Dimi acorda como cobaia sem cor e precisa atravessar câmaras automatizadas, validar terminais de segurança e lidar com os instrumentos que patrulham o lugar. A arte reforça o tema: corredores metálicos em tons de roxo e azul-petróleo, monitores, tubos e portas de contenção.

A narrativa é ambiental: não há diálogos nem cutscenes. A mecânica de eco planejada para a Sala 10 (seção 16) mostra a sombra de Dimi repetindo os passos que o próprio jogador deu na Sala 01, sugerindo que outras cobaias passaram por ali antes.

2.2. Personagens



Dimi (protagonista)
Cobaia sintética. Nasce branca e assume a cor da tinta que absorve; o corpo inteiro é tingido via `modulate`.



Conta-gotas
Instrumento de sucção. Vazio, persegue Dimi; ao sugar uma cor, fica com ela no corpo e passa a apenas observar.



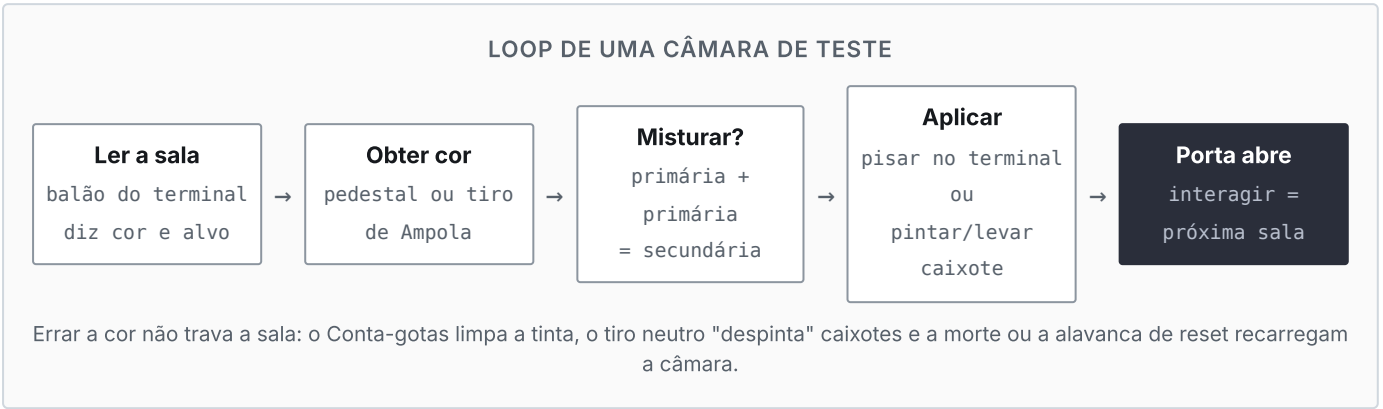
Ampola
Frasco pressurizado com uma cor (branca, vermelha, azul ou amarela). Guarda corredores e dispara a própria tinta.

2.3. Público-alvo e proposta pedagógica

- **Faixa atual:** estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O projeto começou mirando o 1º ao 3º ano, passou pelo 3º ao 5º e está em readaptação geral para a faixa atual.
- **Conteúdo de Arte:** cores primárias e secundárias no modelo subtrativo RYB, ensinadas pela prática: o aluno precisa produzir a cor certa para avançar.
- **Desafio:** as fases são pensadas para ter alguma dificuldade em certos momentos. A alavanca de reset e o reinício rápido após a morte (1 segundo) mantêm a tentativa e erro barata.
- **Classificação:** livre. Não há sangue: a morte é mostrada como som e reinício da sala.

3. Loop de Jogo e Fluxo de Telas

3.1. Loop central de uma sala



3.2. Fluxo de cenas



Cada sala instancia o próprio `MenuPausa`. A troca de sala acontece quando o jogador está em uma porta de fase aberta e aperta **interagir**; a porta chama `change_scene_to_packed(proxima_fase)`. Não há checkpoints dentro da sala: morrer recarrega a câmara inteira, devolvendo Dimi à entrada sem cor e os caixotes às posições originais.

4. Dimi: Movimento, Tiro e Morte



andarDireita
`Walk01–08`



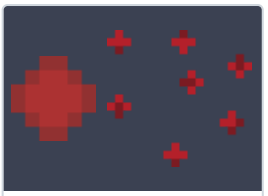
pulando / caindo
`JumpFall01`



correrAtirando
`GunRunFire01–08`



empurrar / puxar
com `RigidBody2D`



Tinta e estouro
`estouro.png`

4.1. Atributos (dime.tscn / dime.gd)

Parâmetro	Valor	Observação
`SPEED` (@export)	300 px/s	Cai para 70% (`SPEED * 0.7`) enquanto puxa um caixote.
`JUMP_VELOCITY` (@export)	−650 px/s	Ajustado por sala: −550 na Sala 06 e −800 na Sala 07.
`tempo_tiro`	0,2 s na cena	O script tem 0,5 s como padrão; a instância em `dime.tscn` sobrescreve.
Duração da pose de tiro	0,4 s	Timer que desliga `atirando` ; a animação de tiro tem prioridade sobre as demais.
Escala por sala	0,8 / 0,3 / 1,0	0,8 nas Salas 01–05, 0,3 na Sala 06 e 1,0 nas Salas 07, 08 e 10.
Câmera	zoom 1,2	`Camera2D` filha de Dimi com `position_smoothing` ligado.
Alcance do puxão	< 120 px para agarrar	O vínculo se rompe acima de 180 px. A variável `alcance_maximo = 150` não é usada.

4.2. Máquina de animação (`trocaranimacao`)

A ordem de prioridade é: **atirando** (`atirar` no ar ou parado, `correrAtirando` em movimento) → **no ar** (`pulando` se `velocity.y < 0` , senão `caindo`) → `empurrar` → `puxar` → `andarDireita` → `parado` . O sprite, o ponto de tiro e o `RayInteracao` só viram de lado quando Dimi não está puxando, para que ele recue de costas segurando a caixa.

4.3. Tiro de tinta (`bolinha.tscn` / `bolinha.gd`)

- Projétil `Area2D` em linha reta horizontal a **800 px/s**. Herda a cor e o nome da cor de Dimi no momento do disparo.
- Máscara de colisão = camadas 1 e 3 (cenário e inimigos). Ignora o próprio Dimi pelo nome do nó.
- **Em caixote:** acorda o corpo, chama `receber_tinta()` e aplica impulso horizontal de 800. Um tiro de Dimi neutro pinta a caixa de "Nenhuma", ou seja, *remove* a cor dela.
- **Em inimigo:** chama `tomar_dano()` . Conta-gotas e Ampola têm 3 de vida e piscam em vermelho a cada acerto.
- É destruído ao tocar qualquer corpo ou ao sair da tela (`VisibleOnScreenNotifier2D`).

4.4. Dano, escudo de tinta e morte

Dimi não tem pontos de vida. Enquanto está pintado, a tinta funciona como escudo: um contato inimigo tira a cor (`perder_tinta()`) e deixa Dimi invulnerável por 1 segundo, piscando 5 vezes. Se ele já estiver neutro, o mesmo contato é fatal.

[GDScript] dime.gd — morrer() e perder_tinta()

```
func morrer(forcar: bool = false):
    if morto or (invulneravel and not forcar):
        return                      # invulnerabilidade só é ignorada pela Zona de Morte
    Global.mortes += 1
    morto = true
    som_morte.play()
    set_physics_process(false)
    await get_tree().create_timer(1.0).timeout
    if get_tree():
        get_tree().reload_current_scene()

func perder_tinta() -> String:
    var cor_que_tinha = cor_atual
    cor_atual = "Nenhuma"
    animacao.modulate = Color(1, 1, 1)
    ficar_invulneravel()            # 5 piscadas de 0,2 s
    return cor_que_tinha
```

5. Sistema de Cores (Síntese Subtrativa RYB)



Nenhuma
estado inicial



Vermelho
primária



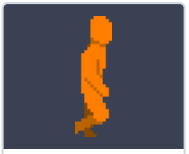
Azul
primária



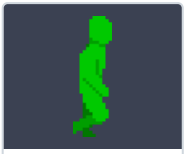
Amarelo
primária



Roxo
V + Az



Laranja
V + Am



Verde
Az + Am

Ao tocar um pedestal (`poca_de_tinta.gd`) ou levar o tiro de uma Ampola estando neutro, Dimi chama `receber_tinta(nome, cor)`:

Cor atual	Tinta recebida	Resultado	Modulação aplicada
`"Nenhuma"` ou igual à nova	qualquer	Absorve a nova cor	`codigo_da_cor` recebido
Vermelho	Azul (ou o inverso)	**Roxo**	`Color(0.5, 0.0, 0.8)`
Vermelho	Amarelo (ou o inverso)	**Laranja**	`Color("ff8000ff")`
Azul	Amarelo (ou o inverso)	**Verde**	`Color(0.0, 0.8, 0.0)`
Qualquer outra combinação	ex.: Laranja + Amarelo	**Substituição**	Descarta a cor anterior e assume a nova

Regras que o level design usa

- **Substituição:** não existe mistura de três cores. Uma secundária somada a outra cor vira a nova cor. A Sala 08 usa isso: Dimi chega laranja e precisa sair amarelo.
- **Terminal "Nenhuma" é curinga:** aceita qualquer cor, inclusive Dimi neutro (`cor_necessaria == "Nenhuma"` sempre valida).
- **Estado "Branco":** a Ampola sem cor configurada (padrão `"Branco"`) dá a Dimi neutro a cor "Branco". Ela não é "Nenhuma", então protege como escudo, mas não abre nenhum terminal colorido (ver pendência 8).

[GDScript] dime.gd — receber_tinta()

```
func receber_tinta(nome_da_cor: String, codigo_da_cor: Color):
    if cor_atual == "Nenhuma" or cor_atual == nome_da_cor:
        cor_atual = nome_da_cor
        animacao.modulate = codigo_da_cor
    else:
        var mistura = cor_atual + "+" + nome_da_cor
        match mistura:
            "Vermelho+Azul", "Azul+Vermelho":
                cor_atual = "Roxo"
                animacao.modulate = Color(0.5, 0.0, 0.8)
            "Vermelho+Amarelo", "Amarelo+Vermelho":
                cor_atual = "Laranja"
                animacao.modulate = Color("ff8000ff")
            "Azul+Amarelo", "Amarelo+Azul":
                cor_atual = "Verde"
                animacao.modulate = Color(0.0, 0.8, 0.0)
            _:
                cor_atual = nome_da_cor
                animacao.modulate = codigo_da_cor
```

6. Física dos Caixotes e Prevenção de Travamentos

O caixote (`caixote.tscn`) é um `RigidBody2D` com atrito 0, `gravity_scale = 2.58` e rotação travada. Ele guarda sua própria `cor_atual` e toca `SE_agua_Modify.wav` ao ser pintado. Dimi é um `CharacterBody2D`, e a convivência entre os dois é resolvida por quatro subsistemas:

1. **Empurrão por colisão (`lidar_com_empurroes`):** ao andar contra a lateral de uma caixa (`abs(normal.x) > 0.5`), aplica impulso contínuo de 20 e ativa a animação `empurrar`.
2. **Puxão com âncora (`lidar_com_puxoes`):** segurando **puxar** a menos de 120 px da caixa detectada pelo `RayInteracao`, o script memoriza a distância em `distancia_ancora`. Enquanto Dimi recua, a velocidade da caixa é calculada pelo erro de posição dividido pelo delta do frame físico, o que ignora o atrito do chão. Acima de 180 px o vínculo se rompe.
3. **Tiro cinético (`bolinha.gd`):** impulso horizontal de 800 por acerto, para mover caixas fora de alcance.
4. **Ejeção anti-esmagamento (`SensorTeto`):** um `RayCast2D` de 25 px para cima. Se há um caixote sobre a cabeça ao apertar pulo, ele recebe impulso de −1500 e Dimi pula mesmo que `is_on_floor()` tenha falhado.

[GDScript] dime.gd — puxão por âncora e ejeção no salto

```
if Input.is_action_just_pressed("pulando"):
    var salvou_do_esmagamento = false
    sensor_teto.force_raycast_update()
    if sensor_teto.is_colliding() and sensor_teto.get_collider() is RigidBody2D:
        sensor_teto.get_collider().apply_central_impulse(Vector2(0, -1500.0))
        salvou_do_esmagamento = true
    if is_on_floor() or salvou_do_esmagamento:
        velocity.y = JUMP_VELOCITY

# lidar_com_puxoes(direction)
var lado_do_raycast = sign(ray_interacao.target_position.x)
var posicao_alvo_x = global_position.x + (distancia_ancora * lado_do_raycast)
var erro = posicao_alvo_x - caixa_puxada.global_position.x
caixa_puxada.linear_velocity.x = erro / get_physics_process_delta_time()
```

7. Inimigos, Perigos e Colisão

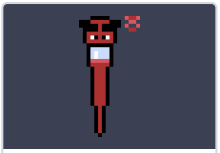
7.1. Conta-gotas (contagotas_inimigo.tscn / .gd)



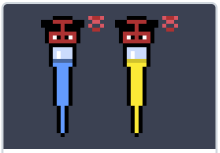
vazio
`andando`



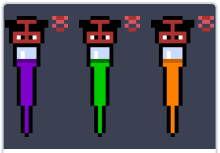
detecção
`atencao`



cheio
`andando_Vermelho`



primárias
Azul, Amarelo



secundárias
Roxo, Verde, Laranja



sucção
`inimigoContaGota2`

- **Atributos:** `speed = 300`, `vida = 3`. Escala 0,5 nas Salas 04, 05 e 07 e 0,2 na Sala 06.
- **Sensores:** cone de visão (`Area2D` "visao"), `RayCast2D` de linha de visão mirando 16 px acima da origem de Dimi (o peito) e `SensorChao` de 85 px que detecta borda de plataforma.
- **Roubo de tinta:** se a hitbox toca Dimi pintado, o Conta-gotas chama `perder_tinta()`, guarda a cor em `cor_da_tinta`, troca as animações para a versão colorida e toca `SE_hit.wav`. Se Dimi estiver neutro, chama `morrer()`.
- **Satisfeito:** um Conta-gotas cheio que volta a ver Dimi para e o encara (`atencao_<cor>`) em vez de perseguir.

MÁQUINA DE ESTADOS DO CONTA-GOTAS

PATRULHANDO
vira em parede ou fim do chão

→

DETECTANDO
Dimi no cone e raycast livre

→

PERSEGUINDO
após animação "atencao"

→

CONTATO
pintado: rouba cor
neutro: morte

SATISFEITO
cheio + vê Dimi: para e encara

Volta a patrulhar
perdeu visão, bateu em parede ou acabou o chão

7.2. Ampola (ampola.tscn / ampola.gd / bolinha_ampola.gd)



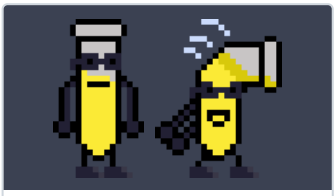
Branca
padrão (`"Branco"`)



Vermelha
Sala 07



Azul
disponível, sem uso



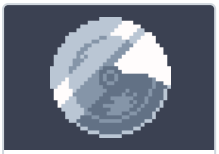
Amarela
Sala 08

- **Atributos:** `speed = 100`, `vida = 3`, `@export cor_ampola`. Faz parte do grupo `"inimigos"`.
- **Combate:** Dimi entrar no cone já coloca a Ampola em combate. Ela para, mira o `RayCast2D` no centro de Dimi e, se não houver parede, vira para ele e executa `sequencia_de_disparo_continuo()`: animação `preparando` → `atirando` → 0,1 s → projétil → espera de 0,6 s. Depois de cada `await` ela confere `is_inside_tree()` para não quebrar se morrer no meio do disparo.
- **Projétil:** 300 px/s, herda a escala da Ampola (`tamanho_escala = global_scale`) e ignora inimigos.
- **Dualidade:** o *tiro* pinta Dimi neutro com a cor da Ampola e mata Dimi pintado. O *contato* faz o contrário: tira a tinta de Dimi pintado (sem a Ampola absorvê-la) e mata Dimi neutro.

7.3. Matriz de interação

Fonte	Dimi neutro ("Nenhuma")	Dimi pintado
Contato com Conta-gotas	Morte	Perde a tinta (o Conta-gotas fica com ela) + 1 s invulnerável
Contato com Ampola	Morte	Perde a tinta + 1 s invulnerável
Tiro da Ampola	Recebe a cor da Ampola	Morte
Serra móvel	Morte	Morte (exceto durante a invulnerabilidade)
Zona de morte	Morte sempre (`morrer(true)` ignora a invulnerabilidade)	
Tiro de Dimi no inimigo	−1 de vida; 3 acertos destroem Conta-gotas ou Ampola	

7.4. Armadilhas



Serra móvel
6 quadros, 20 fps



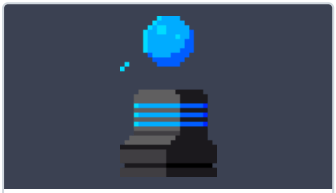
Zona de morte
`zona_morte.tscn`

- **Serra (`serra_movel.gd`):** só a `AreaDano` se move, num tween em vaivém `TRANS_SINE` até `pos_inicial + movimento` (padrão (300, 0), 2 s em cada sentido). Vertical na Sala 06 (0, 125); duas horizontais na Sala 08.
- **Zona de morte:** mata ao contato com `morrer(true)` . Está nas Salas 03, 05, 06 e 08.

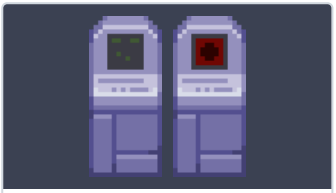
7.5. Camadas de colisão

Layer	Nome	Quem está nela	Comportamento
1	`cenario`	TileMapLayers, Dimi e caixotes (padrão), portas mecânicas	Dimi usa o padrão layer 1 / mask 1: colide com cenário, caixas e portas.
2	`dimi`	Nomeada, mas sem corpos atribuídos	Reservada. Os inimigos já a incluem na máscara.
3	`inimigos`	Conta-gotas e Ampola (layer 3, mask 1+2)	Não colidem entre si, então não travam patrulhas no mesmo corredor. O tiro de Dimi (mask 1+3) os atinge.

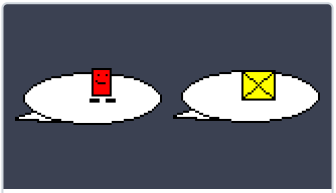
8. Dispositivos de Puzzle



Pedestal de tinta
`poca_de_tinta.tscn`



Terminal
jogador · caixa



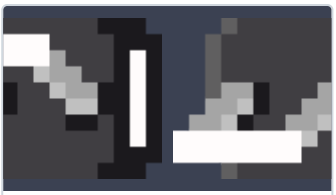
Balão indicador
ícone tingido com a cor pedida



Porta de fase
`porta.tscn`



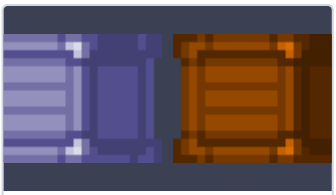
Porta mecânica
tingida pela cor exigida



Alavanca / Reset
5 quadros, 9 fps



Botão de pressão
`pressBottom.png`



Caixote
neutro · pintado

PROTOCOLO DE SINAIS: EMISSORES E RECEPTORES

Emissores
`Terminal (Dimi/caixa)`
`Alavanca · Botão`

→

Chamadas (duck typing)
`receber_sinal_de_cor(cor)`
`remover_sinal_de_cor(cor)`
`abrir()`

→

Receptores
`Porta mecânica (cor direta ou mistura)`
`Porta de fase (troca de sala)`

Cada emissor tem um `@export porta_conectada` e verifica com `has_method()` qual protocolo o alvo aceita.

Dispositivo	Parâmetros (@export)	Comportamento
Pedestal de tinta `poca_de_tinta.gd`	`nome_da_cor`, `cor_rgb`	Área que chama `receber_tinta()` em Dimi a cada entrada, sem limite de uso. Sprite de 10 quadros (`CheckpointActivated-sheet.png`) com pulso de opacidade 0,6 ↔ 1,0.
Terminal `terminal.gd`	`tipo_terminal` (jogador/caixa), `cor_necessaria`, `exige_caixa`, `porta_conectada`	Valida quando o alvo certo *entra* na área: compara `cor_atual` com a cor exigida ("Nenhuma" aceita qualquer cor). Acertou: `SE_permitido` e envia o sinal; errou: `SE_negado`. O balão flutua 5 px em loop.
Porta de fase `porta.gd`	`proxima_fase` (PackedScene)	`abrir()` troca o sprite e toca `SE_portaAbrindo`. Com a porta aberta, interagir muda de cena. A `Porta2` de cada sala é só a entrada decorativa.
Porta mecânica `porta_mecanica.gd`	`cor_necessaria`	`StaticBody2D` tingido pela cor exigida. Guarda os sinais em `cores_recebidas` e abre por entrada direta ou pela soma das primárias. Se perder um sinal essencial, fecha (`play_backwards`) e volta a bloquear. Sinais extras não atrapalham.
Alavanca `alavanca.gd`	`cor_da_alavanca`, `porta_conectada`	Uso único com interagir. Só Vermelho, Azul e Amarelo são tingidos; outras cores ficam brancas.
Alavanca de reset `alavanca_reset.gd`	—	Cinza (0,8) para não confundir com as coloridas. Recarrega a sala após 0,3 s sem contar morte. Hoje só existe na Sala 07.
Botão de pressão `botao_pressao.gd`	`cor_do_botao`, `modo_funcionamento`, `porta_conectada`	Conta `pesos_em_cima` (Dimi ou qualquer `RigidBody2D`). "Pressionar" trava ativado; "Manter Pressionado" retira o sinal quando o último peso sai.
Caixote `caixote.gd`	—	Recebe tinta só por tiro. Ativa terminais do tipo caixa e pesa em botões.

> **Atenção ao montar puzzles de caixa**
> O terminal só confere a cor no momento em que o corpo entra na área. Pintar um caixote que já está parado em cima do terminal não abre a porta; ele precisa sair e entrar de novo (ver pendência 10).

[GDScript] porta_mecanica.gd — abertura por entrada direta ou mistura

```
func verificar_abertura() -> void:
    var deve_abrir = false
    if cores_recebidas.has(cor_necessaria):
        deve_abrir = true                          # entrada direta
    else:
        var componentes_necessarios = []           # combinação de primárias
        match cor_necessaria:
            "Roxo": componentes_necessarios = ["Vermelho", "Azul"]
            "Laranja": componentes_necessarios = ["Vermelho", "Amarelo"]
            "Verde": componentes_necessarios = ["Azul", "Amarelo"]
            "Nenhuma": componentes_necessarios = ["Nenhuma"]
            _: componentes_necessarios = [cor_necessaria]
        var tem_todas = true
        for cor in componentes_necessarios:
            if not cores_recebidas.has(cor):
                tem_todas = false
                break
        if tem_todas:
            deve_abrir = true
    if deve_abrir and not aberta:
        aberta = true
        animacao.play("abrir")
        colisao.set_deferred("disabled", true)
```

9. Level Design: as 8 Câmaras

A campanha vai do menu à `tela_final.tscn` passando por oito salas. Cada uma apresenta no máximo duas ideias novas e reaproveita as anteriores. As soluções abaixo seguem a configuração das cenas (cores, conexões e posições dos nós).

Sala	Novidades	Perigos	Objetivo
01	Andar, pular, interagir, terminal	—	Subir ao terminal curinga e sair
02	Empurrar/puxar, pedestal vermelho	—	Escada de caixas até a tinta e o terminal vermelho
03	Tiro, terminal de caixa	Zona de morte	Pintar a caixa de amarelo e levá-la ao terminal
04	Alavanca, porta mecânica, Conta-gotas	4 Conta-gotas	Liberar a caixa e pintá-la de amarelo
05	Mistura (laranja), Ampola	Ampola, Conta-gotas, abismo	Pintar a caixa de laranja
06	Escala reduzida, serra, roxo	7 Conta-gotas, 3 Ampolas, serra, abismo	Chegar roxo ao terminal
07	Botões, tiro doador, verde por alavancas, reset	Ampola vermelha, 2 Conta-gotas	Quatro portas em sequência até a tinta roxa
08	Tinta secundária direta, substituição	2 serras, abismo, Ampola amarela	Laranja, depois amarelo, até a saída final

Sala 01 `Sala_01.tscn → Sala_02` jogável

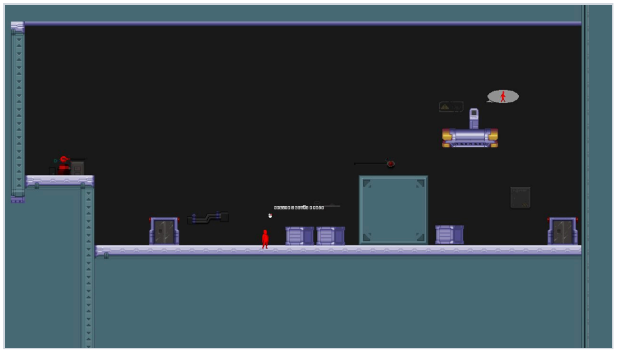


Ensina Movimento, pulo e interação. Prompts de Esquerda, Direita, Pular e Interagir.

Elementos 1 caixote, terminal de jogador `"Nenhuma"`, porta de fase. Inicia a `MusicaGlobal` (`sala_01.gd`).

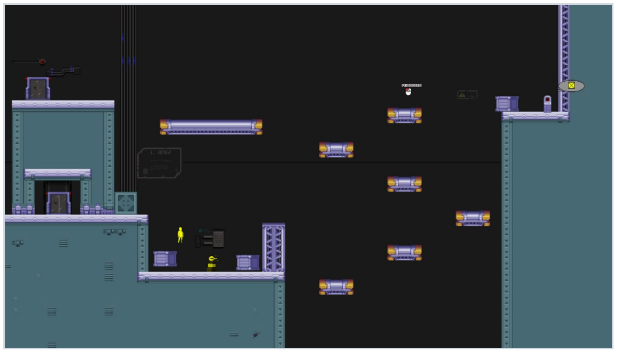
Solução Subir pelas plataformas até o terminal superior. Por ser curinga, ele abre a porta com Dimi ainda branco.

Sala 02 `Sala_02.tscn → sala_03` jogável



Ensina	Empurrar e puxar ("segure o botão e ande") e o primeiro pedestal de tinta.
Elementos	3 caixotes, pedestal Vermelho, terminal de jogador Vermelho.
Solução	Montar uma escada com as três caixas para alcançar o pedestal à esquerda, ficar vermelho e subir até o terminal.

Sala 03 `sala_03.tscn → sala_04` jogável



Ensina	Tiro de tinta e terminal de caixa. Prompt de Atirar.
Elementos	3 caixotes, pedestal Amarelo, terminal de caixa Amarelo, zona de morte no fundo.
Solução	Absorver amarelo, subir, pintar a caixa com tiros e empurrá-la (de perto ou à distância) até o terminal.

Sala 04 `sala_04.tscn → sala_05` jogável



Ensina	Alavanca, porta mecânica e o primeiro inimigo.
Elementos	Alavanca Amarela → porta mecânica Amarela, 1 caixote, pedestal Amarelo, 4 Conta-gotas (0,5×) no corredor de baixo, terminal de caixa Amarelo.
Solução	Puxar a alavanca para abrir a porta de cima, derrubar a caixa, pegar amarelo passando pelos Conta-gotas (ou eliminá-los com 3 tiros) e pintar a caixa sobre o terminal.

Sala 05 `sala_05.tscn → sala_06` jogável



Ensina	A primeira mistura (laranja) e a Ampola.
Elementos	Pedestais Vermelho e Amarelo, 1 caixote, terminal de caixa Laranja, 1 Ampola (branca, cor padrão), 1 Conta-gotas, zona de morte.
Solução	Passar pelos dois pedestais para virar laranja, conduzir a caixa pela pirâmide e pintá-la de laranja sobre o terminal.

Sala 06 `sala_06.tscn → sala_07` jogável

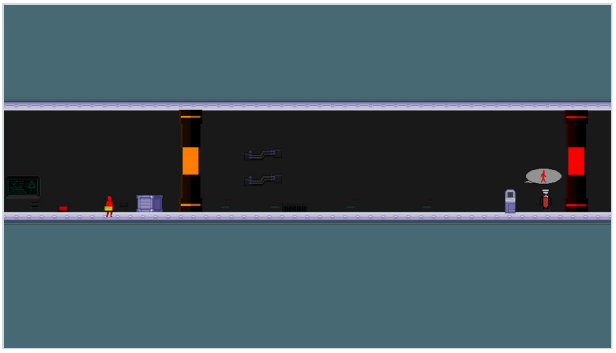


Ensina Leitura de uma sala grande vista de longe e a mistura roxa.

Elementos Dimi a 0,3× com pulo −550, 7 Conta-gotas (0,2×), 3 Ampolas brancas (0,3×), serra vertical, zona de morte, pedestais Amarelo, Vermelho (×2) e Azul, terminal de jogador Roxo.

Solução Atravessar os andares vigiados, juntar vermelho e azul e chegar roxo ao terminal. Se pegar a cor errada, um Conta-gotas limpa a tinta.

Sala 07 `sala_07.tscn → sala_08` jogável





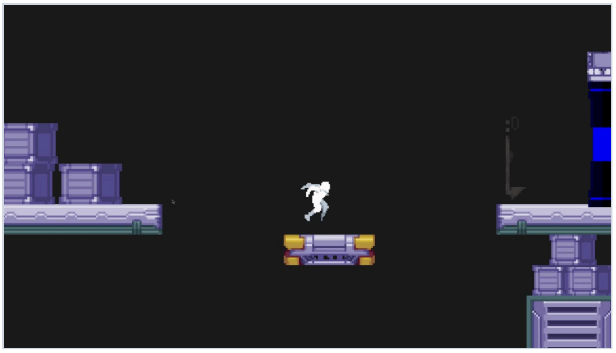
Ensina Botões de pressão, Ampola como doadora, verde por alavancas e o reset.

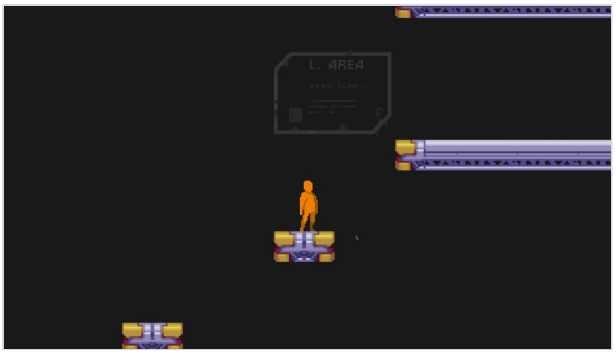
Elementos Pulo −800, alavanca de reset na entrada, 2 caixotes, 4 portas mecânicas, Ampola Vermelha, 2 Conta-gotas, pedestais Vermelho, Amarelo e Roxo.

1. Pisar no botão Vermelho (Pressionar) e deixar a caixa no botão Amarelo (Manter) abre a porta Laranja.
2. Estando neutro, absorver o tiro da Ampola Vermelha e pisar no terminal Vermelho abre a porta Vermelha.
3. Somar os pedestais Vermelho e Amarelo e pisar no terminal Laranja abre a segunda porta Laranja.
4. Das 4 alavancas (Vermelho, Amarelo, Azul e Nenhuma), Amarelo + Azul abrem a porta Verde do alto. As outras duas não fecham nada.
5. Pegar a tinta Roxa e pisar no terminal Roxo para sair.

Sala 08 `sala_08.tscn → tela_final`

nova no documento







Ensina Tinta secundária vinda direto do pedestal e a regra de substituição de cor.

Elementos 15 caixotes em pirâmide, alavanca Azul → porta mecânica Azul, pedestal Laranja no alto da sala, terminal de jogador Laranja → porta mecânica Laranja, zona de morte, 2 serras horizontais (±300 px), pedestal Amarelo, Ampola Amarela, terminal de jogador Amarelo → saída.

1. Usar a pirâmide de caixas para subir, acionar a alavanca Azul e pegar a tinta Laranja.
2. Passar pela porta Azul e pisar no terminal Laranja para abrir a porta seguinte.
3. Atravessar o abismo e o corredor das duas serras.
4. No pedestal Amarelo, laranja + amarelo não mistura: Dimi passa a amarelo. Com ele pintado, o tiro da Ampola Amarela mata. A outra rota é chegar neutro e absorver o tiro dela.
5. Pisar no terminal Amarelo, abrir a porta final e ir para a tela de estatísticas.

Imagens: capturas do vídeo de gameplay da Sala 08.

Sala 10 `sala_10.tscn (sem entrada no fluxo)`

protótipo

Cena mínima com Dimi e o nó `FantasmaDimi`, criada para testar a mecânica de eco (seção 16.2). Ainda não há porta que leve a ela.

9.1. Telas de fim de jogo



Tela final (`tela_final.tscn`): tempo, mortes e "Esses foram nossos dimes".



Saída da Sala 08, a última porta antes da tela final.

10. Curva de Aprendizado

A matriz mostra em que sala cada mecânica é apresentada (N) e onde volta a aparecer (●). A distribuição confirma o ritmo de uma ou duas ideias novas por sala, com a Sala 07 funcionando como prova de tudo o que veio antes.

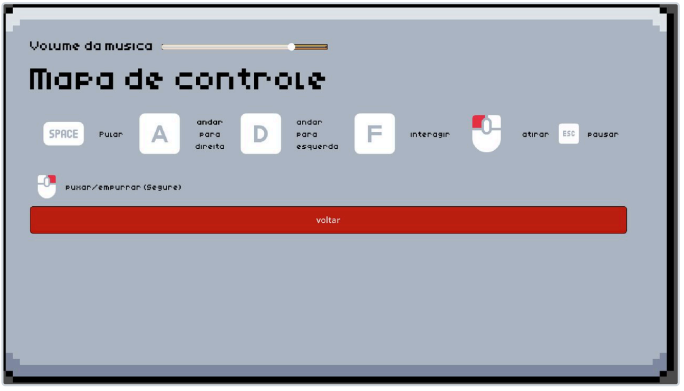
Mecânica	01	02	03	04	05	06	07	08
Andar, pular, terminal de jogador	N	●	●	●	●	●	●	●
Empurrar e puxar caixote		N	●	●	●		●	●
Pedestal de tinta primária		N	●	●	●	●	●	●
Tiro e terminal de caixa			N	●	●			
Zona de morte (abismo)			N		●	●		●
Alavanca e porta mecânica				N			●	●
Conta-gotas				N	●	●	●	
Mistura secundária					N	●	●	
Ampola					N	●	●	●
Serra móvel e escala reduzida						N		●
Botão de pressão							N	
Ampola como doadora de cor							N	●
Mistura por sinais (alavancas)							N	
Alavanca de reset							N	
Secundária direta e substituição								N

> **Leitura da curva**
> A Sala 07 apresenta quatro ideias de uma vez. Para a faixa do 5º ao 9º ano, vale considerar dividir essa sala em duas ou apresentar o botão de pressão antes. A alavanca de reset, que hoje só está na Sala 07, também ajudaria nas Salas 02–05, onde também dá para prender caixotes.

11. Interface e Menus



Menu principal (`menu_principal.tscn`)



Configurações e mapa de controles (`menu_configuracoes.tscn`)

Tela	Comportamento
Menu principal	O logo flutua 15 px e cresce 5% num tween de 2 s. Botões: *Iniciar jogo* (vai à Sala 01), *configurações* (abre por cima), *Créditos* e o botão de coração (ainda sem ação) e *Sair do Jogo*. O foco começa em Iniciar, então dá para navegar com controle. Toca `SE_UI_click` em hover e foco e a música do menu; para a `MusicaGlobal`.
Configurações	Roda mesmo com o jogo pausado (`process_mode = Always`). Um slider de volume da música de −50 a 0 dB (padrão −10) controla os buses `musica` e `musica_in_game` e silencia em −50. Mostra o mapa de controles com ícones do dispositivo em uso.
Pausa	`CanvasLayer` em cada sala. Esc ou Menu/Options alternam `get_tree().paused`. Opções: Continuar, configurações (devolve o foco ao fechar) e Voltar ao menu.
Dicas no cenário	`tutorial_prompt.tscn` : área com ícone e texto que aparece e some com fade de 0,3 s quando Dimi entra ou sai. A ação é escolhida no Inspector (Pular, Direita, Esquerda, Interagir, Atirar, Pausar, puxar/Empurrar).
HUD	Não há HUD durante o jogo. A cor do corpo de Dimi mostra o estado, e os balões dos terminais mostram o objetivo.
Tela final	Para o cronômetro e mostra a mensagem de agradecimento, "Tempo de Jogo: mm:ss" e "Vezes de morte". O botão volta ao menu e zera `mortes` , `tempo_total` e o cronômetro.
Título de fase	`intro_fase.tscn` mostra um texto em tela cheia por 2 s e some em 1,5 s. Está pronto mas não é usado em nenhuma sala.

12. Controles

Os prompts (`tutorial_prompt.gd`) e a tela de configurações (`menu_configuracoes.gd`) detectam o último dispositivo usado. Movimentos do mouse menores que 2 px e inclinações do analógico abaixo de 20% são ignorados para evitar troca falsa por *stick drift*. Um controle é tratado como PlayStation se o nome tiver "ps", "playstation", "dualshock" ou "dualsense"; qualquer outro usa os ícones de Xbox.

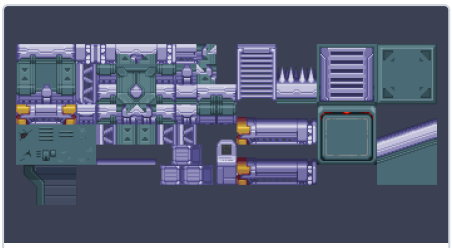
Ação	Teclado e mouse	Xbox	PlayStation
`andarEsquerda`	A ou seta ←	Analógico / D-pad ←	Analógico / D-pad ←
`andarDireita`	D ou seta →	Analógico / D-pad →	Analógico / D-pad →
`pulando`	Espaço	A, D-pad ↑ ou analógico ↑	X, D-pad ↑ ou analógico ↑
`atirar`	Botão esquerdo	RT ou X	R2 ou Quadrado
`puxar` (segurar)	Botão direito	LT	L2
`interagir`	F	Y	Triângulo
`pausar`	Esc	Menu	Options

Os atalhos alternativos (setas, D-pad ↑ e analógico ↑ para pular, X/Quadrado para atirar) estão no Input Map mas não aparecem nos ícones. As ações `andarCima` e `andarBaixo` (W/S e setas) sobraram do protótipo top-down e não são usadas.

> **Ícone errado no Xbox**
> Os scripts usam `b_botao_voltar_colorido.png` (botão B) para "andar para a direita", mas o ícone certo, `xbox_stick_l_right.png` , já existe no projeto. A tabela acima mostra o ícone correto (pendência 4).

13. Direção de Arte

- **Estilo:** pixel art com filtro Nearest, tilemaps em escala 3× e personagens de silhueta simples. Dimi é branco puro para que o tingimento por `modulate` mostre a cor sem ruído.
- **Paleta do cenário:** roxo-lavanda e azul-petróleo do tileset "laboratory_1". As únicas cores saturadas em tela são as tintas, o que faz delas a informação mais visível da sala.
- **Inimigos:** cada estado de cor tem animação própria. O Conta-gotas tem variações para as 6 cores mais a vazia; a Ampola tem branco, vermelho, azul e amarelo.
- **Tipografia:** Kenney Mini nos menus e Kenney Blocks na tela final. O logo (`Title.png`) usa as três primárias em respingos de tinta.



Piso e estruturas
`laboratory_1_Floor_Tileset.png`



Fundo interno
`laboratory_1_inner_BG2_Tileset.png`



Objetos e portas
`laboratory_1_Objects_Tileset.png`

13.1. Inventário de sprites

Arquivo	Grade	Uso
`PlayerSheet.png` , `Walk01–08` , `JumpFall01` , `GunFire2H01–05` , `GunRunFire01–08`	quadros 96×84	Animações de Dimi e do fantasma
`spritesPAC/inimigoContaGota.png` / `…2.png`	32×32	Conta-gotas: andar, atenção, parado e sucção por cor
`spritesPAC/inimigoAmpola.png`	9 × 4 quadros de 32×32	Ampola: andar, preparar e atirar por cor
`CheckpointActivated-sheet.png`	10 quadros 32×64	Pedestal de tinta
`MechanicalDoorOpen-sheet.png`	12 quadros 80×80	Porta mecânica
`LeverSwitchOff/On-sheet.png`	5 quadros 32×32	Alavanca e alavanca de reset
`pressBottom.png`	9 quadros 22×20	Botão de pressão
`CircularSawSpin.png`	6 quadros 64×64	Serra móvel
`terminal_jogador.png` , `terminal_objeto.png` , `balao.png` , `DimeBalao.png` , `CaixaBalao.png`	16–100 px	Terminais e balões indicadores
`estouro.png` , `WeaponsSheet.png` , `DimeAlterado-sheet.png`	variada	Partículas de tinta e projéteis
`Title.png` , `lovebutton1/2.png`	610×178 / 83×38	Logo e botão de coração do menu

14. Áudio

14.1. Buses (`default_bus_layout.tres`)

Bus	Volume padrão	Uso
`musica`	+4,3 dB	Música do menu principal (`2 - Galactic Odyssey.ogg`, autoplay).
`musica_in_game`	−18,1 dB	Trilha das salas (`musica_lab.wav` no autoload `MusicaGlobal`).
`efeitos`	−8,9 dB	Tiro, morte, pintura, terminais, porta de fase e inimigos.
`jump`	−26,0 dB	Só o pulo, que se repete muito e precisa de volume próprio.
`SFX_UI`	−17,7 dB	Clique e foco nos botões de interface.

O slider de configurações altera os dois buses de música ao mesmo tempo. Não há controle separado para os efeitos.

14.2. Música e persistência

O menu para a `MusicaGlobal` e toca a sua própria faixa. Ao entrar na Sala 01 ou 02, os scripts `sala_01.gd` e `sala_02.gd` dão play se ela estiver parada. Como é um autoload, a trilha continua tocando nas trocas de sala e nas recargas após a morte.

14.3. Efeitos sonoros por evento

Evento	Arquivo	Bus
Tiro de Dimi	`SE_pop_modify.wav`	efeitos
Pulo	`SE_jump.wav`	jump
Morte	`SE_morte.wav`	efeitos
Caixote pintado	`SE_agua_Modify.wav`	efeitos
Terminal aceito / negado	`SE_permitido.wav` / `SE_negado.wav`	efeitos
Porta de fase abrindo	`SE_portaAbrindo.wav`	efeitos
Inimigo atingido (vidro)	`SE_hitGlass_modify.wav`	efeitos
Conta-gotas rouba tinta	`SE_hit.wav`	efeitos
Navegação na interface	`SE_UI_click.wav`	SFX_UI
Porta mecânica, alavanca, botão, pedestal	—	Sem som (pendência 11)

15. Arquitetura Técnica e Build

15.1. Padrões usados no código

- **Configuração no Inspector:** cores, conexões de porta, modos e próxima fase são `@export`, então um mesmo `.tscn` serve a todas as salas.

- **Duck typing:** emissores e projéteis verificam `has_method("receber_sinal_de_cor")`, `"abrir"`, `"receber_tinta"`, `"tomar_dano"` e `"morrer"` antes de chamar.
- **Detecção do jogador pelo nome do nó:** quase todas as áreas testam `body.name == "dime"` (algumas aceitam `"Dimi"`). Renomear o nó quebra as interações; um grupo `"jogador"` seria mais seguro.
- **Animação procedural com Tween:** logo do menu, balões, pulso dos pedestais, serra e fade das dicas.
- **Estado global mínimo:** o autoload `Global` guarda só o que precisa atravessar cenas.

15.2. Mapa de cenas e scripts

Cena	Nó raiz	Script e papel
`dime.tscn`	CharacterBody2D	`dime.gd`: jogador, cor, tiro, caixotes, morte, gravação
`bolinha.tscn` / `bolinhaAmpola.tscn`	Area2D	`bolinha.gd` / `bolinha_ampola.gd`: projéteis
`contagotas_inimigo.tscn` / `ampola.tscn`	CharacterBody2D	IA dos inimigos
`caixote.tscn`	RigidBody2D	`caixote.gd`: cor da caixa
`poca_de_tinta`, `terminal`, `porta`, `alavanca`, `alavanca_reset`, `botao_pressao`, `zona_morte`, `tutorial_prompt`	Area2D	Dispositivos e gatilhos (seção 8)
`porta_mecanica.tscn`	StaticBody2D	Porta por sinais de cor
`serra_movel.tscn`	Node2D	Base fixa com `AreaDano` móvel
`fantasma_dimi.tscn`	Node2D	`fantasma_dimi.gd`: reprodução da gravação
`menu_principal`, `menu_configuracoes`, `tela_final`	Control	Telas de interface
`menu_pausa`, `intro_fase`	CanvasLayer	Sobreposições
`Sala_01` … `sala_08`, `sala_10`	Node2D	Salas; só 01 e 02 têm script (iniciar música)

15.3. Build

Preset "Windows Desktop": x86_64, PCK embutido no executável, saída em `D:/EnviarPac/Dimi's Ink Test.exe`. Os campos de nome do produto, empresa e versão estão vazios.

Arquivos legados no projeto: `character_body_2d.gd` (protótipo top-down), `collision_shape_2d.gd` e `area_dano.gd` (vazios), `mapa.tscn`, `mapa_dev.tscn`, `fase_02.tscn`, `fim_teste.tscn`, `teste.tscn`, `tiro.tscn` e o antigo `GDD.md`.

16. Roadmap e Expansão

16.1. Metas da equipe

- **Até a 15ª fase.** Hoje há 8 salas jogáveis; as próximas fases (9 e 10) estão em desenvolvimento.
- **Mais dois inimigos**, um deles especial. Os detalhes ficam em segredo até a apresentação.
- **Reviravolta da 10ª à 15ª fase:** uma grande mudança no jogo nesse trecho, ligada à mecânica de eco abaixo.
- **Readaptação para o 5º–9º ano**, com abertura para sugestões e mudanças a partir do feedback.

16.2. Mecânica de eco: o fantasma de Dimi (Sala 01 → Sala 10)

A ideia reforça a narrativa de cobaias anteriores. Na Sala 01, Dimi grava a cada frame físico um registro `{"pos", "anim", "flip"}` em `Global.fita_especial_sala_1`. Na Sala 10, o nó `FantasmaDimi`, escuro e semitransparente (`Color(0, 0, 0, 0.5)` , `z_index = -5`), calcula o deslocamento entre sua posição inicial e o primeiro registro e repete frame a frame o que o jogador fez no começo da jornada. Ao fim da fita, ele se remove.



> **Hoje a gravação não acontece**
> `dime.gd` só grava quando `get_tree().current_scene.name == "sala_1"` , mas o nó raiz de `Sala_01.tscn` se chama `Node2D` . A fita fica vazia e o fantasma não aparece. A correção está na pendência 1. A função `limpar_fita_sala_1()` , citada na versão anterior deste documento, também não existe no `global.gd` .

16.3. Ideias de expansão compatíveis com o código atual

- **Ampola Azul:** sprite e animações já existem e nenhuma sala usa. Ela permitiria um puzzle de verde ou roxo usando o tiro doador.
- **Títulos de fase:** `intro_fase.tscn` está pronto para nomear e numerar as câmaras.
- **Reset em todas as salas:** a alavanca de reset é uma cena independente e pode entrar em qualquer sala com caixotes.
- **Créditos:** o botão já existe no menu e pode listar a equipe e os assets de terceiros (fontes Kenney, trilhas AlkaKrab, "Sfx pack 4 free", "Complete UI Essential Pack").

17. Pendências e Bugs Conhecidos

Levantamento feito na revisão do código para esta versão. "Design" marca comportamentos que funcionam, mas cuja intenção a equipe precisa confirmar.

#	Tipo	Onde	Problema e sugestão
1	Alta	`dime.gd` , `Sala_01.tscn`	O fantasma nunca grava: o nome comparado é `"sala_1"` e a raiz da cena é `Node2D` . Renomear a raiz para `sala_1` ou comparar `scene_file_path` com `"res://Sala_01.tscn"` .
2	Média	`dime.gd` , `global.gd`	`Global.gravacao_fantasma` recebe um registro por frame físico (cerca de 3.600 por minuto) em todas as salas e nunca é limpo. Remover se não for usado ou limpar a cada troca de sala.
3	Média	`menu_principal.gd` , `menu_pausa.gd` , `global.gd`	Mortes e tempo só zeram pela tela final. Quem sai pela pausa e começa de novo herda as estatísticas, e o cronômetro também conta enquanto o jogador está no menu. Zerar em "Iniciar jogo" e ligar o cronômetro só nas salas.
4	Baixa	`tutorial_prompt.gd` , `menu_configuracoes.gd`	O ícone de Xbox para andar à direita é o botão B. Trocar por `xbox_stick_l_right.png` .
5	Baixa	`menu_principal.gd`	Os botões Créditos e coração só tocam som. Criar a tela de créditos ou esconder os botões.

#	Tipo	Onde	Problema e sugestão
6	Design	`contagotas_inimigo.gd`	Um Conta-gotas já cheio ainda mata Dimi neutro no contato, porque a hitbox não confere `cor_da_tinta`. Decidir se cheio deve ficar inofensivo.
7	Design	`serra_movel.gd`	A serra chama `morrer()` sem `forcar`, então Dimi atravessa ileso durante o segundo de invulnerabilidade. Usar `morrer(true)` se a serra deve sempre matar.
8	Design	`ampola.gd`	A Ampola branca (padrão nas Salas 05 e 06) dá a Dimi a cor "Branco", que funciona como escudo mas não abre terminais. Confirmar se é intencional ou trocar o padrão.
9	Design	`terminal.gd`	`exige_caixa` só escolhe o ícone do balão; quem valida é `tipo_terminal`. Valores divergentes mostram a dica errada. Derivar o ícone de `tipo_terminal`.
10	Design	`terminal.gd`	A cor só é checada na entrada do corpo. Revalidar quando um caixote em cima do terminal recebe tinta, ou ensinar essa regra numa sala.
11	Baixa	porta mecânica, alavanca, botão, pedestal	Sem retorno sonoro. Adicionar sons ajuda a perceber que um sinal chegou a uma porta fora da tela.
12	Baixa	`intro_fase.tscn`	Cena pronta e não usada. Instanciar nas salas ou remover.
13	Baixa	`Title.png`, `project.godot`	O nome aparece como "Dimi's" (projeto), "DIME'S" (logo) e `dime` (nó). Padronizar no logo e nos textos.
14	Baixa	raiz do projeto	Quatro executáveis antigos (cerca de 900 MB) e cenas de teste estão na pasta do projeto. Mover para fora, já que o export grava em `D:/EnviarPac`.
15	Baixa	vários scripts	`print()` de depuração rodam a cada frame em alguns casos ("O laser bateu em..."). Remover antes da entrega.
16	Baixa	`export_presets.cfg`	Nome do produto e versão vazios. Preencher para o executável mostrar "Dimi's Ink Test" e o número da versão.

18. Histórico de Revisões

Versão	Data	Mudanças
1.x	20/10/2026	Versão anterior: especificação técnica das Salas 01–07, sistemas de cor, caixotes, inimigos, controles e áudio.
2.0	21/10/2026	**Adicionado:** capa e sumário, narrativa e público-alvo, loop e fluxo de telas, Sala 08 e Sala 10, matriz de curva de aprendizado, interface e menus, matriz de interação com inimigos, direção de arte e inventário de sprites, efeitos sonoros por evento, arquitetura e build, pendências e bugs, sprites do projeto ao longo do documento. **Corrigido:** a campanha tem 8 salas e a Sala 07 leva à Sala 08; nomes de arquivo (`Sala_01.tscn`, `Sala_02.tscn`); Dimi usa a layer 1, não a 2; Jolt vale só para 3D; terminal "Nenhuma" aceita qualquer cor; o estado "satisfeito" do Conta-gotas só acontece quando ele volta a ver Dimi; a alavanca de reset existe só na Sala 07 e `limpar_fita_sala_1()` não existe; o som de porta é só da porta de fase; controles alternativos incluídos. **Padronizado:** texto todo em português do Brasil (antes havia termos de Portugal como "ecrã", "rato" e "controlos").